

# 情報論 2026-5

AI活用(3) 英語論文作成(1)

情報科学専攻 | 松野 裕

2026年5月20日（対面授業・100分）

# 本日のアジェンダ

---

1. **英語論文の意義と壁**（10分）
  - なぜ英語で発信するのか／執筆の課題
2. **英語論文の基本構造**（15分）
  - IMRaD構造の理解
3. **AIを使った英訳ワークフロー**（25分）
  - 4つのStepで日本語から英語論文へ
4. **学術英語の表現集とAbstract作成**（10分）
5. **演習**（30分）
  - Abstract作成と推敲
6. **まとめと課題**（10分）

# なぜ英語論文が必要か

## 国際発信の重要性

- 主要な国際会議・ジャーナルの公用語は英語
- 日本語で書いた論文は、世界の研究者に読まれない
- 被引用数やインパクトに直結する

## 大学院生にとってのメリット

| メリット     | 詳細                        |
|----------|---------------------------|
| キャリア形成   | 国際会議での発表実績は就活・アカデミアで評価される |
| 研究の質向上   | 英語で書くことで論理構造が明確になる        |
| 国際ネットワーク | 海外の研究者との交流のきっかけになる        |
| 学位取得     | 博士課程では英語論文の投稿が事実上必須       |

# 英語論文執筆の壁

---

## よくある3つの壁

### 1. 英語力の壁

- 日常英語と学術英語は別物 / 「読める」と「書ける」のギャップ / 冠詞・時制の使い分け

### 2. 学術的表現の壁

- 分野特有の定型表現 / カジュアル表現はNG / 適切な hedging（断定を避ける表現）

### 3. 論文構造の壁

- 各セクションに求められる内容が決まっている
- 日本語の論文構造との違い / 論理の流れ（ストーリー）の構築

AIが解決を支援: **表現の壁** → AIで翻訳・改善 / **構造の壁** → AIで構造チェック / ただし研

# AIが支援できること／できないこと

---

## AIにできること

- 日本語から英語への**翻訳** / 学術的表現への**言い換え**
- 文法・スペルの**チェック** / 論文構造の**テンプレート提供**
- 表現の**バリエーション提案** / 読みやすさの**改善提案**

## AIにできないこと

- 研究内容の**創造・発明** / 実験結果の**解釈・考察**
- 研究の**独自の視点**の提供 / 分野固有の**文脈判断**
- **査読レベル**の品質保証 / 投稿先の**選定**

AIは「翻訳・推敲アシスタント」として使い、研究の中身は**自分の頭で考える**

# 英語論文の基本構造

IMRaD を理解する

# IMRaD構造

## 国際的に標準化された論文の構造

| セクション | 英語           | 役割 | 答える問い        |
|-------|--------------|----|--------------|
| I     | Introduction | 導入 | 何が問題か？なぜ重要か？ |
| M     | Methods      | 手法 | どうやって調べたか？   |
| R     | Results      | 結果 | 何がわかったか？     |
| a     | and          | -  | -            |
| D     | Discussion   | 考察 | それは何を意味するか？  |

## その他の重要セクション

- **Abstract**: 論文全体の要約（最初に読まれる）
- **Conclusion**: 結論と今後の課題
- **References**: 参考文献

# 各セクションの役割と書き方のポイント（1/2）

---

## Introduction

- 研究背景（広い話題から狭い話題へ）
- 先行研究と課題 / 本研究の目的と貢献

## Methods

- 再現可能なレベルの詳細さ
- 使用したデータ、アルゴリズム、環境 / 過去形で記述

## Results

- 実験結果を客観的に記述 / 図表を活用 / 過去形で記述



# 各セクションの役割と書き方のポイント (2/2)

---

## Discussion

- 結果の解釈と意義
- 先行研究との比較
- 限界と今後の課題

**コツ:** まずMethodsとResultsを書き、次にIntroductionとDiscussionを書く と効率的

# AIを使った英訳ワークフロー

日本語原稿から英語論文へ、4つのStep

# AI演習 Step 1: 日本語原稿の準備と構造化

目的: 翻訳の前に、日本語で論理構造を明確にする

## なぜ日本語が先か

- いきなり英語で書くと、内容と表現の**両方**で苦しむ
- まず日本語で**ロジック**を固めてから英訳する方が効率的
- AI翻訳は入力の質に**出力が依存**する

## 構造化のチェックリスト

- ☐ 各段落に**1つの主張**があるか
- ☐ 段落間の**論理的つながり**が明確か
- ☐ **具体的なデータ・数値**が含まれているか
- ☐ **曖昧な表現**（～と思われる、～的な）を排除したか

## AI演習 Step 2: セクション単位でAIに英訳を依頼

目的: セクションごとに適切な学術英語に翻訳する

### Gemini Proへのプロンプト例

以下の日本語を学術論文のIntroductionにふさわしい英語に翻訳してください。

条件:

- 対象分野は[分野名]
- 学術的かつ簡潔な表現を使用
- 受動態を適切に使用
- 各文に適切な接続表現を使用

[日本語原稿をここに貼り付け]

### ポイント

- セクションごとに翻訳する (一度に全体を投げない)

## AI演習 Step 3: 学術的表現への洗練

目的: 翻訳結果をさらに学術的な英語に磨き上げる

### Gemini Proへのプロンプト例

以下の英文を、[対象ジャーナル/学会]の論文にふさわしい学術的な表現に改善してください。

改善のポイント:

- より正確な学術用語への置き換え
- hedging表現の適切な使用 (例: may, could, suggest, indicate)
- 文と文のつながりを改善する接続表現
- 冗長な表現の簡潔化

[英文をここに貼り付け]

### hedging表現の重要性

## AI演習 Step 4: 文法・スタイルチェック

目的: 最終的な文法チェックとスタイルの統一

### チェック項目

| カテゴリ   | チェック内容                 |
|--------|------------------------|
| 文法     | 時制の一貫性、主語と動詞の一致、冠詞     |
| スタイル   | 能動態/受動態の適切な使い分け        |
| 用語     | 専門用語の一貫性（同じ概念に同じ単語を使う） |
| フォーマット | 数値の表記、略語の定義、参考文献の形式    |

### AIに加えて活用できるツール

- **Grammarly**: 文法・スペルチェックの定番（無料版あり）
- **Writefull**: 学術英語に特化した文法チェッカー
- **DeepL Write**: 自然な英語への言い換え提案

# よく使う学術英語表現集 (1/2)

---

## Introduction

- "In recent years, ... has attracted significant attention."
- "However, existing methods suffer from ..."
- "To address this issue, we propose ..."
- "The main contributions of this paper are as follows:"

## Methods

- "We employed ... to ..."
- "The dataset consists of ..."
- "The experiments were conducted using ..."
- "We evaluated the performance by ..."

# よく使う学術英語表現集 (2/2)

---

## Results

- "Table X shows the results of ..."
- "As can be seen from Figure X, ..."
- "Our method outperformed ... by X%."
- "The results demonstrate that ..."

## Conclusion

- "In this paper, we presented ..."
- "The experimental results show that ..."
- "Future work includes ..."
- "One limitation of our approach is ..."



# AI演習 Abstract作成のコツ

## Abstractの構造（150-200語）

| 要素 | 文数   | 内容            |
|----|------|---------------|
| 背景 | 1-2文 | 研究分野の課題・重要性   |
| 目的 | 1文   | 本研究が何を指すか     |
| 手法 | 1-2文 | どのようなアプローチか   |
| 結果 | 1-2文 | 主な実験結果（数値を含む） |
| 意義 | 1文   | この研究の貢献・インパクト |

## Gemini Proへのプロンプト例

以下の研究内容を150-200語の英語Abstractにまとめてください。

構造： 背景→目的→手法→結果→意義の順で、

各要素を1-2文で記述してください。

# 技術英語の基本原則

松野先生の「すっきり最小主義」

# すっきり最小主義：冗長さを削る

英訳の前に、まず日本語を簡潔にする

| 原文（冗長）                                     | 整理後               | 英訳                                       |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| リチャージャブルバッテリーの安定した充電のためには端子部が清浄であること       | 安定した充電のためには端子を清潔に | Clean the terminals for stable charging. |
| 集中力の妨げの原因となる不快な騒音を排除することで生産性の向上が期待できるようになる | 騒音を排除すれば生産性が向上する  | Eliminating noise improves productivity. |

「妨げの原因となる」→「妨げる」、「期待できるようになる」→ 不要

## まず具体化主義：曖昧→具体的に

| 曖昧な日本語       | 具体化            | 英訳                                     |
|--------------|----------------|----------------------------------------|
| できるだけ頻繁に行うこと | 1日1回点検すること     | Check the oil level once a day.        |
| 生産は数千万だ      | 年間生産台数は3,600万台 | Annual production is 36 million units. |

- 略語は初出でスペルアウト: "an antilock braking system (ABS)"
- 数値のカンマ: 3桁ごとに区切る (36,000,000)

## とことん動詞主義：名詞句→動詞

| 名詞的（避ける）                                                | 動詞的（推奨）                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Appendix 1 is <b>a description of</b> the procedure.    | Appendix 1 <b>describes</b> the procedure.           |
| They made <b>an amendment to</b> the agreement.         | They <b>amended</b> the agreement.                   |
| <b>A leak of</b> materials <b>caused</b> the pollution. | Materials <b>leaked</b> and <b>caused</b> pollution. |

- 名詞句 → 動詞にすると前置詞（of, to, for）が減る
- 「～を行った」は大抵、動詞だけで書ける

# 英訳前の4つの原則

---

1. **すっきり最小主義**: 重複・空っぽ表現を削る
2. **具体化主義**: 曖昧な表現を数値・具体例に
3. **動詞主義**: 名詞句を動詞に戻す
4. **能動態主義**: 受動態を能動態に

この4ステップで日本語を整えてからAIに英訳を依頼すると、品質が格段に上がる

# まっすぐ能動態主義

---

| 受動態（避ける）                             | 能動態（推奨）                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| The experiment was conducted.        | We conducted the experiment.            |
| The flow is regulated automatically. | Valves automatically regulate the flow. |

- 日本語は受動態が多いが、英語論文では**能動態が基本**
- 受動態は「誰がやったか」が不明瞭になりがち

## 受動態が適切な4つの場面

---

1. **主語の統一**: "The manual will be generated, verified, and attached."
2. **主語の短縮**: "The pollution was caused by a toxic leak."
3. **責任のあいまい化**: "The foundation will be inspected within three days."
4. **話題の流れ**: "The tray is driven by a rotary motor."

使うなら、うまく使おう



## 冠詞: 日本人が最も間違しやすい

| the の種類 | 例                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 唯一照応    | the sun, the proposed method                                |
| 前方照応    | "Open <b>a</b> window. Drag images onto <b>the</b> window." |
| 後方照応    | "Locate <b>the</b> screws that are behind the lid."         |

- 初出は **a**、2回目以降は **the**
- "We propose **a** method" (初出) → "**The** method consists of..." (2回目)

# 演習

英語Abstractを作成してみよう

# AI演習 演習1: 自分の研究概要をAbstractとして英訳 (20分)

## 手順

### 1. 日本語原稿の確認 (3分)

- 事前課題で準備した研究概要を確認
- 準備していない人は、今から5行程度で研究概要を書く

### 2. Gemini Proで英訳 (10分)

- Abstract作成のプロンプトを使用
- 150-200語を目標に
- 出力を確認し、事実と異なる部分を修正

### 3. 学術的表現への洗練 (7分)

- Step 3のプロンプトで表現を改善
- 専門用語が正しいかチェック

## AI演習 演習2: 英訳結果の推敲 (20分)

### AIに「査読者として」コメントさせる

あなたは[分野]の国際会議の査読者です。

以下の英語Abstractを査読し、以下の観点でコメントしてください:

1. 構造: 背景→目的→手法→結果→意義が明確か
2. 英語表現: 学術的に適切か、改善すべき箇所は
3. 内容: 研究の新規性・貢献が伝わるか
4. 具体性: 数値や具体的な情報が十分か
5. 総合評価: Accept/Revise/Rejectのどれか

[英語Abstractをここに貼り付け]

### 推敲のサイクル

# 注意点: 翻訳精度の限界と専門用語

---

## 翻訳精度の限界

- 文脈によって訳が変わる専門用語に注意（例: "learning" = 学習？機械学習？）
- **分野の標準的な用語**を事前に確認しておく

## 専門用語の確認方法

1. 同じ分野の**英語論文**で使われている用語を確認
2. 辞書的な翻訳ではなく**分野の慣例**に従う
3. 迷ったら指導教員や先輩に相談

## 注意点: 直訳を避ける

---

- 日本語の論文表現をそのまま英訳すると不自然になる
- 「～を行った」→ "carried out" よりも具体的な動詞を使う
  - 実験を行った → "conducted experiments"
  - 分析を行った → "analyzed"
  - 評価を行った → "evaluated"

# 課題

---

## 提出物

1. **英語Abstract**（150-200語） — 推敲を重ね、研究内容を正確に反映
2. **日本語の元原稿** — 英訳の元になった日本語テキスト
3. **AIとの対話ログ**（任意） — どのStepでどうAIを活用したかの記録

## 提出方法

- 次回授業（5/27）までに指定の方法で提出

## 評価のポイント

- Abstractの構造（背景→目的→手法→結果→意義）
- 英語表現の適切さ / 研究内容の明確さ

# 次回予告

---

## 情報論 2026-6: AI活用(4) 英語論文作成(2) - 推敲と相互レビュー

5月27日（対面）

- 英語論文の推敲テクニック
- AIを使った相互レビューの方法
- Introduction / Conclusionの書き方
- 演習: ペアレビューと改善

今回作成したAbstractの**完成版**を持参すること



# お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます